拓扑学第一次作业

Armstrong《Basic Topology》第 2 章

作业范围：第 1、2、3、4、5、6、9、14、16、17 题（保留教材题号）。

提交要求：2026 年 9 月 24 日（周四）上午 8:00 前，提交到网络学堂“课程作业”。

公告来源：网络学堂“第一周作业”，发布于 2026 年 9 月 17 日 13:29。公告原文的截止时间为“下周四上午 8:00 之前”。

记号：$\overline{A}$ 表示 A 的闭包（closure），A° 表示 A 的内部（interior）。教材中的 E^n 在此记为 $\mathbb{R}^n$，赋予通常的欧氏拓扑（Euclidean topology），另有说明时除外。

第 1 题 设 A, B 是空间 X 的任意子集，验证下列各式：

(a) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$；

(b) $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$；

(c) $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$；

(d) $(A \cup B)^\circ \supseteq A^\circ \cup B^\circ$；

(e) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$；

(f) $(A^\circ)^\circ = A^\circ$。

说明 (b) 和 (d) 中的等号不一定成立。

第 2 题 找出实数直线上的一族闭集（closed set），使得它们的并集不是闭集。

第 3 题 分别写出平面中下列子集的内部、闭包和边界（frontier）：

(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x^2 + y^2 \leq 2\}$；

(b) 从 $\mathbb{R}^2$ 中去掉两条坐标轴所得的集合；

(c) $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, \sin(1/x)) \mid x > 0\}$。

第 4 题 求实数直线上下列子集的所有极限点（limit point）：

(a) $\left\{ \dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{n} \;\middle|\; m, n = 1, 2, \ldots \right\}$；

(b) $\left\{ \dfrac{\sin n}{n} \;\middle|\; n = 1, 2, \ldots \right\}$。

第 5 题 若 A 是空间 X 的稠密子集（dense subset），且 O 是 X 中的开集（open set），证明

$$O \subseteq \overline{A \cap O}.$$

第 6 题 若 Y 是 X 的子空间（subspace），且 Z 是 Y 的子空间，证明 Z 是 X 的子空间。

第 9 题 设 Y 是 X 的子空间。若 A 在 Y 中是开集（闭集），且 Y 在 X 中是开集（闭集），证明 A 在 X 中是开集（闭集）。

第 14 题 证明函数

$$h(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$$

是从实数直线到开区间 $(0, 1)$ 的同胚（homeomorphism）。

第 16 题 如果定义在 X 上的每一个实值函数（real-valued function）都是连续的（continuous），那么 X 必须具有什么拓扑（topology）?

第 17 题 设 X 是赋予余有限拓扑（finite-complement topology）的全体实数所成的集合，定义

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow X, \qquad f(x) = x,$$

其中定义域 $\mathbb{R}$ 赋予通常拓扑。证明 f 连续，但不是同胚。

题目核对来源： M. A. Armstrong, *Basic Topology*，第 2 章；第 1–6、9 题见教材印刷页 31，第 14、16、17 题见印刷页 35（本地扫描 PDF 的第 41、45 页）。本文件仅收录题目。